MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Del prototipo al código

Alberto Larios Espina 2º DAM

Índice

Árbol jerárquico de vistas y componentes Android 3
Enlace a Figma 4
Justificación y comparativa con el diseño en Figma 4
Ficha de especificaciones 4
Colores 4
Tipografías 5
Medidas clave 6
Recursos e Imágenes (Assets) 7
Reflexión técnica, dificultades y conclusiones 9

Árbol jerárquico de vistas y componentes Android

Inicio (Activity · ConstraintLayout)

├── [NO SE PROGRAMA] Barra de estado del sistema (Status Bar)

├── [SUPERPUESTO] ly_buscador (LinearLayout horizontal)

│ ├── iv_icono_lupa (ImageView)

│ └── tv_buscar_hint (TextView / EditText)

├── sv_contenido (ScrollView vertical)

│ └── ly_cuerpo (LinearLayout vertical)

│ ├── hsv_filtros_edad (HorizontalScrollView)

│ │ └── ly_chips_edad (LinearLayout horizontal)

│ │ └── [REPETIDO x3] btn_filtro_edad_1..3 (MaterialButton / Chip)

│ ├── ly_categorias (LinearLayout vertical)

│ │ └── [REPETIDO x3] btn_categoria_bebes/ninos/ninas (MaterialCardView)

│ │ ├── iv_categoria_* (ImageView)

│ │ └── tv_categoria_* (TextView)

│ └── ly_seccion_novedades (LinearLayout vertical)

│ ├── tv_titulo_novedades (TextView)

│ └── rv_novedades (RecyclerView horizontal)

│ └── [REPETIDO x3] item_producto_1..3 (MaterialCardView)

│ ├── iv_producto_* (ImageView)

│ ├── tv_titulo_producto_* (TextView)

│ └── btn_favorito_* (ImageView / ImageButton)

├── [SUPERPUESTO] bnv_menu_inferior (BottomNavigationView)

│ ├── btn_nav_inicio (Item activo: iv_nav_inicio + tv_nav_inicio)

│ ├── btn_nav_catalogo (Item: iv_nav_catalogo + tv_nav_catalogo)

│ └── btn_nav_favoritos (Item: iv_nav_favoritos + tv_nav_favoritos)

└── [NO SE PROGRAMA] Barra de gestos del sistema Android

MEDAC

Enlace a Figma

https://www.figma.com/design/68Y2KQmAZ87K66J8s7LYDJ/Tienda-ropa-V2?node-id=35-547&t=1QhdaWWZmXcoJCbv-1

Justificación y comparativa con el diseño en Figma

- **Elementos que no se programan**: Tanto la barra de estado superior (Status Bar) como la barra de navegación por gestos inferior de Android no se implementan en el layout XML; son suministradas directamente por el sistema operativo mediante el tema base de la aplicación.
- **Superposiciones**: El buscador superior (ly_buscador) y la barra de navegación inferior (bnv_menu_inferior) se encuentran fijas en la pantalla mediante restricciones relativas de ConstraintLayout. El contenido central (sv_contenido) se desplaza verticalmente por debajo de ambas sin solaparse.
- **Patrones repetidos**: Los chips de edad, las cápsulas de categoría y las tarjetas de producto de novedades constituyen elementos modulares. En un entorno real, las tarjetas de producto se generan a partir de una única plantilla de diseño (item_producto.xml) instanciada dinámicamente mediante un RecyclerView.
- **Diferencias con las capas de Figma**: En Figma las capas se generan como agrupaciones funcionales de maquetación (Frame 58, Frame 56, Group 1). En la jerarquía de vistas de Android se trasladan a componentes nativos optimizados (MaterialCardView, TextView, ImageView), asignando prefijos estandarizados de control (btn_, tv_, iv_, ly_) en snake_case para facilitar la vinculación directa con ViewBinding.

Ficha de especificaciones

Colores

Nombre (función)	Hex (#AARRGGBB)	Dónde se usa
background / surface	#FFFFFFFF	Fondo de pantalla general y superficies de componentes
surface_container / surface_bright	#FFF4F4F6	Contenedores de tarjetas, buscador y barra inferior
primary	#FF002C4E	Color primario de la app, textos principales y botones
on_primary	#FFFFFFFF	Texto e iconos sobre superficies de color primario
primary_container	#FFE1EAF3	Fondo para elementos activos o destacados secundarios
on_primary_container	#FF002C4E	Texto e iconos dentro de contenedores primarios
on_surface_variant	#FF666666	Textos secundarios, subtítulos e iconos secundarios
shadow	#1F000000	Sombras y elevación de componentes en interfaz

Tipografías

Element (ID)	Fuente	Peso	Tamaño (sp)	Interlineado (sp)	Color
tv_titulo_novedades	Inter	Regular (400)	25 sp	30 sp	@color/on_primary
tv_categoria_bebes	Inter	Regular (400)	25 sp	30 sp	@color/on_surface_variant
btn_filtro_edad_1	Inter	Regular (400)	25 sp	30 sp	@color/on_primary
tv_buscar_hint	Inter	Regular (400)	16 sp	19 sp	@color/on_primary_container
tv_titulo_producto_1	Inter	Regular (400)	14 sp	17 sp	@color/primary

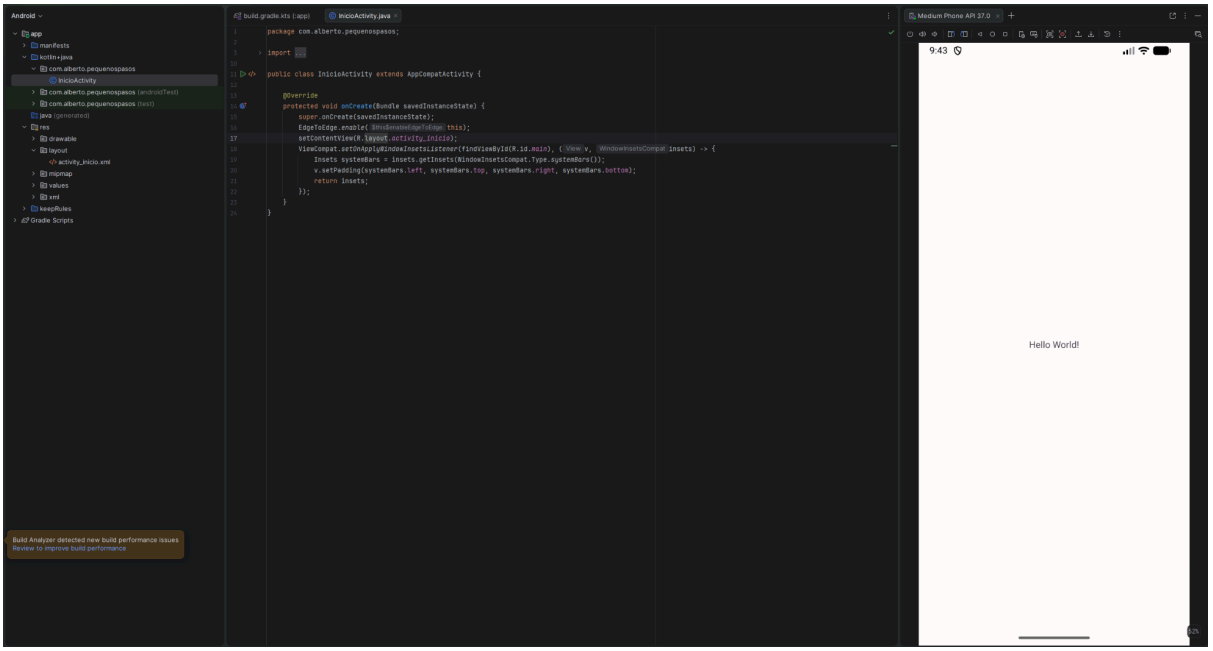
Medidas clave

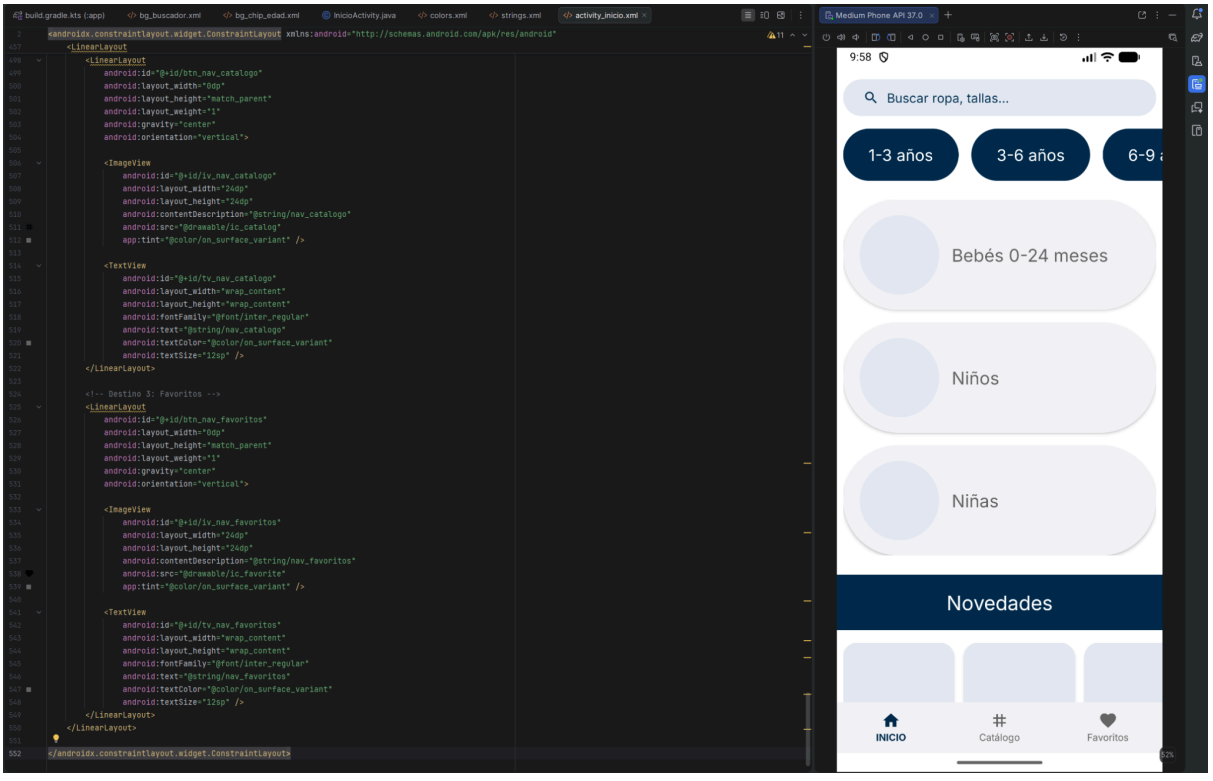
Elemento	Alto	Radio	Padding / margen	Separación (gap)
Margen lateral pantalla	—	—	Margen lateral: 8 dp	—
Buscador (ly_buscador)	46 dp	360 dp	Padding: 14 dp sup, 13 dp inf, 25 dp izq	10 dp
Chip edad (btn_filtro_edad_1)	66 dp	43 dp	Padding horizontal centrado	16 dp
Cápsula categoría (btn_categoria_bebes)	139 dp	98 dp	Padding: 18 dp sup, 17 dp inf, 21 dp izq	10 dp
Barra «Novedades» (Frame 57)	70 dp	0 dp	Padding: 22 dp sup, 18 dp inf	10 dp
Tarjeta producto (item_producto_1)	112 dp	18 dp	Sin padding interior (0 dp)	1 dp
Barra navegación inferior	64 dp	0 dp	Padding vertical: 8 dp	—

Recursos e Imágenes (Assets)

Nombre del Asset	Tipo / Formato	Dimensiones / Radio	Ubicación en el proyecto	Función en la interfaz
ic_search.xml	Vector Asset (XML)	20 × 20 dp	res/drawable/	Icono decorativo de lupa dentro de la barra de búsqueda superior.
ic_home.xml	Vector Asset (XML)	24 × 24 dp	res/drawable/	Icono del destino principal en la barra inferior (estado activo).
ic_catalog.xml	Vector Asset (XML)	24 × 24 dp	res/drawable/	Icono de acceso a la sección de catálogo en la navegación inferior.
ic_favorite.xml	Vector Asset (XML)	24 × 24 dp / 20 × 20 dp	res/drawable/	Marcador de favoritos en la barra inferior y en las tarjetas de novedades.
bg_buscador.xml	Shape Drawable (XML)	Alto 46 dp · Radio 360 dp	res/drawable/	Fondo contenedor en forma de píldora para el campo de búsqueda.
bg_chip_edad.xml	Shape Drawable (XML)	Alto 66 dp · Radio 43 dp	res/drawable/	Fondo redondeado con color primario para los botones de filtrado de edad.
inter_regular.ttf	Tipografía TrueType	Variable / 400	res/font/	Fuente tipográfica corporativa aplicada a todos los textos de la interfaz.

MEDAC


Hello World!


Buscar ropa, tallas...
1-3 años
3-6 años
Bebés 0-24 meses
Niños
Niñas
Novedades
INICIO
Catálogo
Favoritos

Reflexión técnica, dificultades y conclusiones

- **Diferencias entre el diseño en Figma y la maquetación en Android:** mientras que en Figma el posicionamiento se basa en coordenadas absolutas o Auto Layout con un lienzo visual flexible, en Android Studio la maquetación exige una jerarquía formal estricta. Es bastante importante traducir los contenedores a combinaciones de ConstraintLayout para anclar los elementos fijos (barra de búsqueda superior y navegación inferior) y ScrollView con HorizontalScrollView anidados para gestionar de manera independiente las zonas desplazables sin que se solapen.
- **Dificultades encontradas durante la implementación:**
    - **Gestión de fuentes y assets externos:** al no disponer de descarga directa automática en el IDE, se optó por la integración manual de la fuente *Inter* en la carpeta res/font, asegurando compatibilidad nativa sin dependencias externas.
    - **Control de unidades y proporciones:** fue necesario convertir las medidas en píxeles del frame base de Figma (412 px de ancho) a unidades independientes de la densidad (dp para componentes y márgenes, y sp para tamaños tipográficos), garantizando una escala nítida y consistente en cualquier pantalla.
    - **Curvaturas extremas:** la recreación de radios pronunciados (como la píldora completa de 360 dp en el buscador o las cápsulas de 70 dp en categorías) requirió la creación de Shape Drawable personalizados y el uso de MaterialCardView con esquinas redondeadas.
- **Conclusión:** el proceso demuestra la importancia de mantener una nomenclatura limpia (snake_case) y una ficha técnica detallada desde la fase de prototipado. Disponer de los tokens de color y dimensiones previamente identificados aceleró la codificación en XML y redujo a cero los desajustes visuales en el emulador.